Eleonora PEcora
CyberSEcurity
S3L5

REPORT TECNICO LAB RETE E FIREWALLING

Segmentazione Rete Interna, Basi VirtualBox e Filtraggio Selettivo su pfSense

AMBIENTE VIRTUALE	FIREWALL/ROUTER	INTERFACCIA LAN	DATA ESECUZIONE
Oracle VirtualBox	**pfSense 2.7.2-RELEASE**	**intnet (192.168.1.1/24)**	**23 Ottobre 2026**

1. Configurazione Iniziale e Topologia VirtualBox

L'esercitazione ha previsto la costruzione di un laboratorio virtualizzato autocontenuto in Oracle VirtualBox. La topologia sfrutta la modalità di rete **Rete Interna (intnet)** per garantire l'isolamento del traffico locale tra le macchine virtuali e il firewall pfSense, l'unico dispositivo con interfaccia WAN connessa all'esterno.

Host Virtuale	Tipo Scheda / Connessione	Indirizzo IP / Subnet	Indirizzo MAC / Specifiche
pfSense 2.7.2	WAN (em0) - DHCP LAN (em1) - Rete Interna	192.168.50.152 /24 192.168.1.1 /24	Netgate Device ID: a3e01bad9848b2a92c3f WebGUI HTTPS porta 443
pfSense (LAN Int)	Intel PRO/1000 MT (intnet)	192.168.1.1 /24	08:00:27:12:DE:2E Modalità promiscua: Nega
Kali Linux	Intel PRO/1000 MT (intnet)	192.168.1.100 /24	08:00:27:A8:5B:A3 Client / Attacker Node
Metasploitable 2	RAM: 2048 MB / Boot: BIOS	192.168.1.101 /24	Target Web Server (Porta 80 HTTP) Modalità: Rete Interna (intnet)

2. Test di Connettività ICMP (Terminal Kali Linux)

Dalla macchina Kali Linux è stata verificata la raggiungibilità IP dei nodi tramite il comando ping. Dai log di console si rileva inoltre il log di accesso WebGUI completato con successo: Successful login for user 'admin' from 192.168.1.100.

```
# Test di connettività verso il Gateway pfSense kali@kali:~$ ping 192.168.1.1 #da kali a pf PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq =1 ttl=64 time=0.308 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.353 ms 64 bytes f rom 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.429 ms --- 192.168.1.1 ping statistics --- 3 packet s transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2047ms rtt min/avg/max/mdev = 0.308/0.363/0.4 29/0.049 ms # Test di connettività verso la macchina target Metasploitable kali@kali:~$ ping 192.168.1.101 #da kali a meta PING 192.168.1.101 (192.168.1.101) 56(84) bytes of data. 64 byt es from 192.168.1.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.03 ms 64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.507 ms 64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.368 ms --- 192.16 8.1.101 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2039ms rt t min/avg/max/mdev = 0.368/1.300/3.027/1.222 ms
```

3. Regole di Firewalling e Filtraggio del Traffico

Accedendo all'interfaccia di gestione di pfSense tramite browser da Kali (https://192.168.1.1), è stata definita una regola di blocco specifica per inibire il traffico HTTP diretto verso il server Metasploitable.

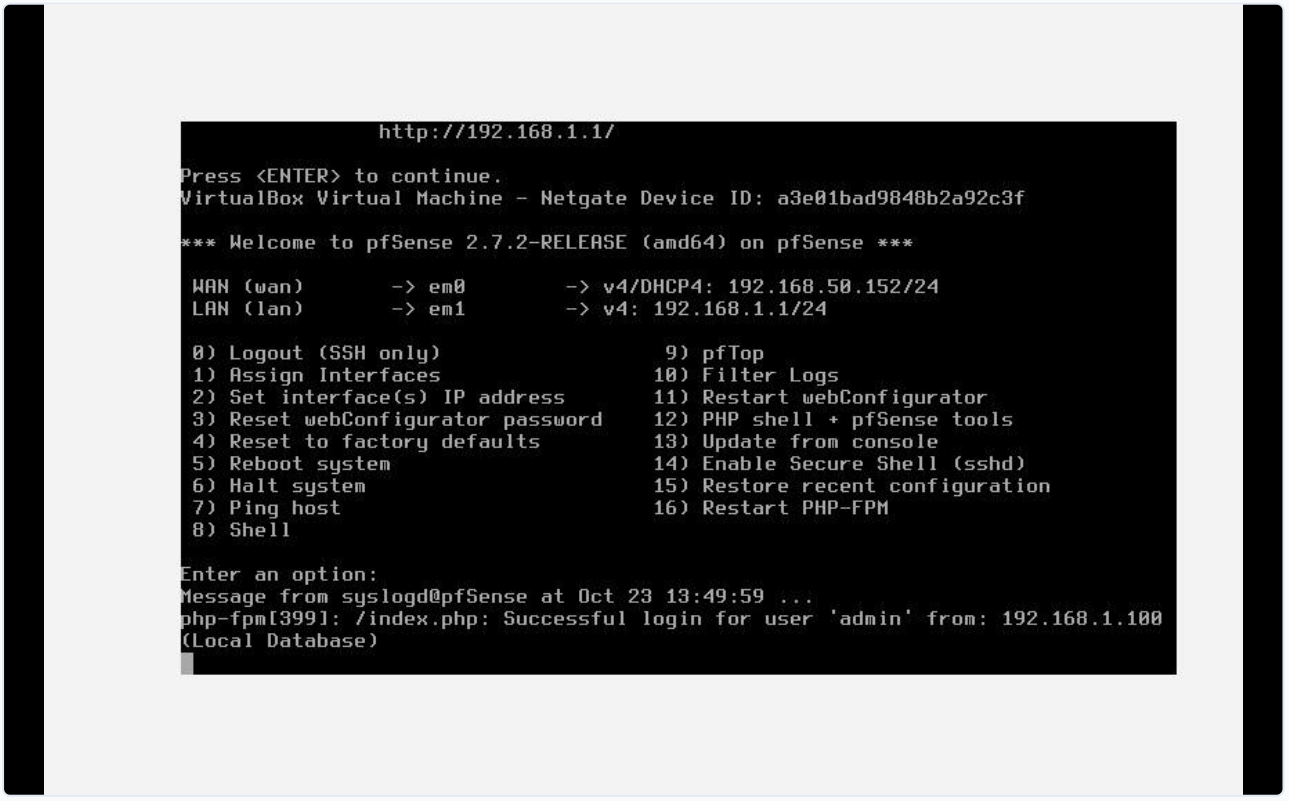
Azione / Icona	Protocollo	Sorgente / Porta	Destinazione / Porta	Descrizione / Note

BLOCK (x)	IPv4 TCP	* / *	192.168.1.101 / 80 (HTTP)	Blocca il traffico Web da qualsiasi host diretto a Metasploitable.
ALLOW (v)	*	* / *	LAN Address / 80	**Anti-Lockout Rule:** Mantiene attivo l'accesso di amministrazione a pfSense.
ALLOW (v)	IPv4 *	LAN subnets / *	* / *	**Default allow LAN to any:** Regola permissiva generale sotto il blocco.

Analisi dell'Esecuzione Sequenziale: Grazie alla logica First-Match di pfSense, la regola di blocco posizionata al secondo posto intercetta ed elimina tutti i pacchetti TCP diretti alla porta 80 dell'host `192.168.1.101` prima che possano essere accettati dalla regola sottostante *Default allow LAN to any*.

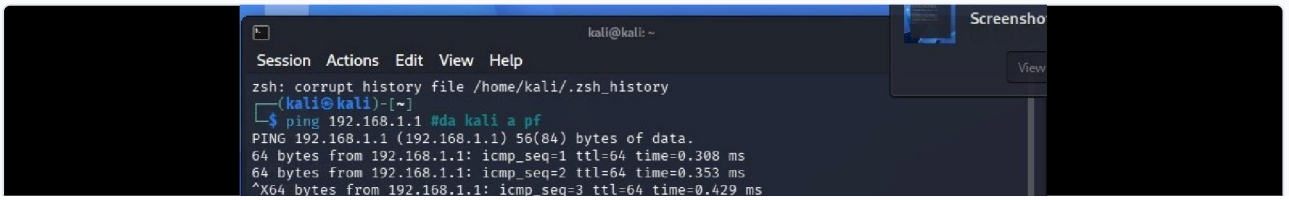
4. Galleria Immagini ed Evidenze di Laboratorio (Parte 1)

1. Console di Sistema pfSense 2.7.2 **Fig. 1**



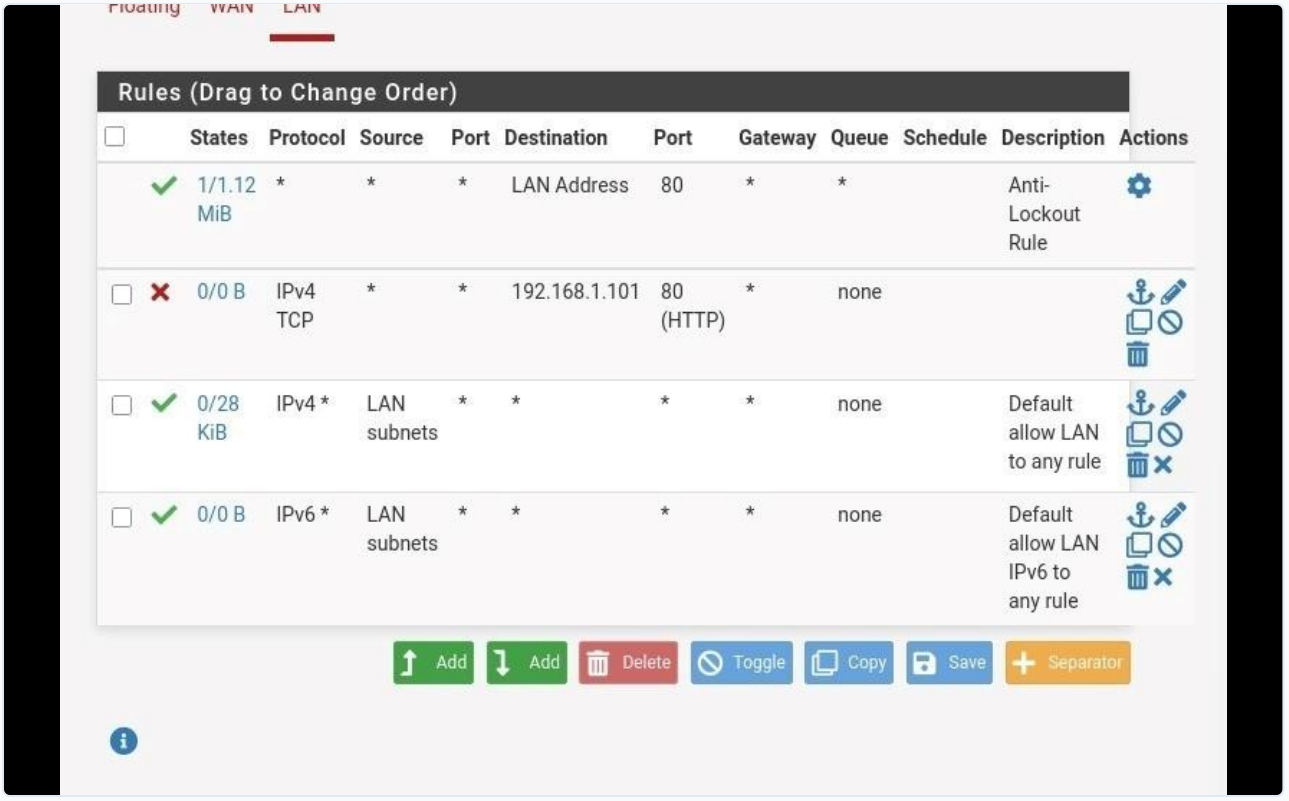
Configurazione delle interfacce WAN (em0 - 192.168.50.152) e LAN (em1 - 192.168.1.1). In basso il log confermato di login amministrativo da Kali Linux (192.168.1.100).

2. Verifiche di Connettività Ping da Kali Linux **Fig. 2**



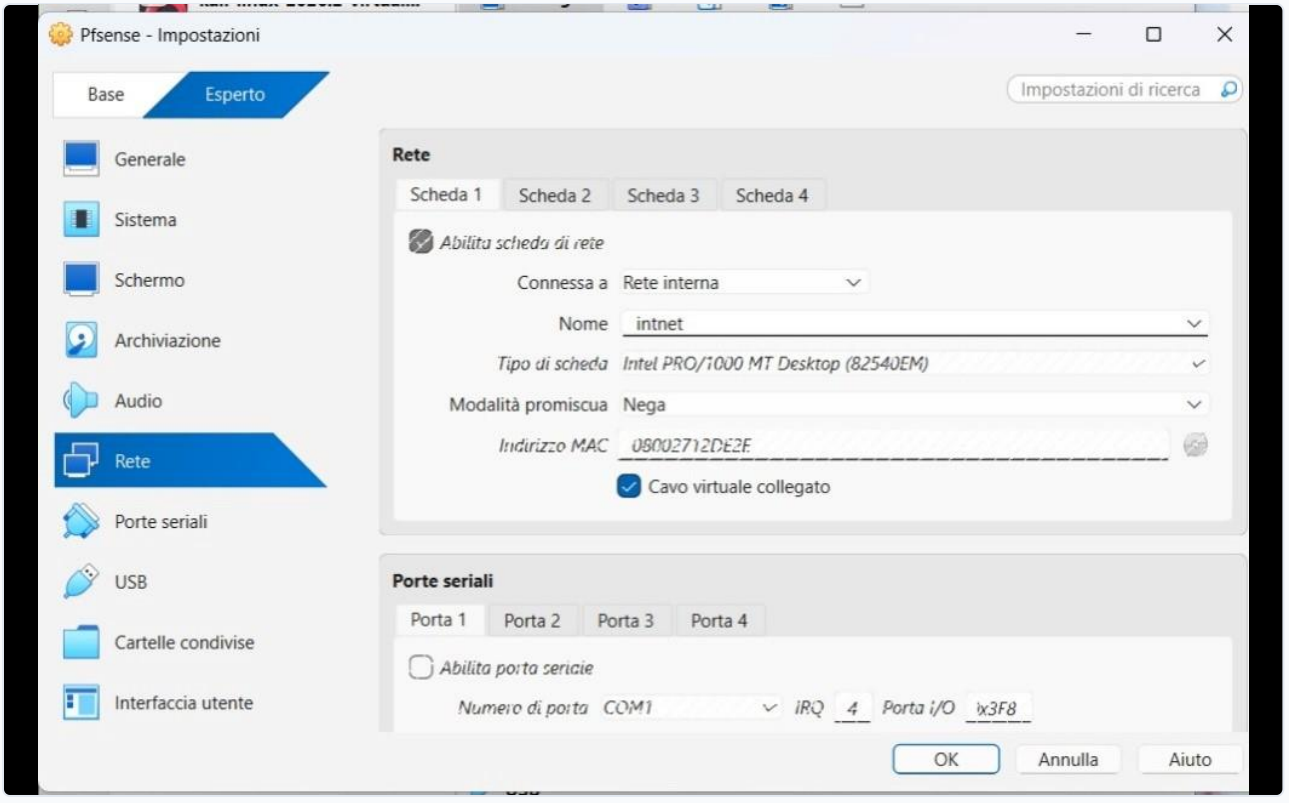
5. Galleria Immagini ed Evidenze di Laboratorio (Parte 2)

3. Configurazione Tabella Regole Firewall (LAN) **Fig. 3**



Schermata WebGUI di pfSense (Firewall > Rules > LAN) che illustra la regola di blocco IPv4 TCP verso 192.168.1.101:80 inserita sotto la regola di Anti-Lockout.

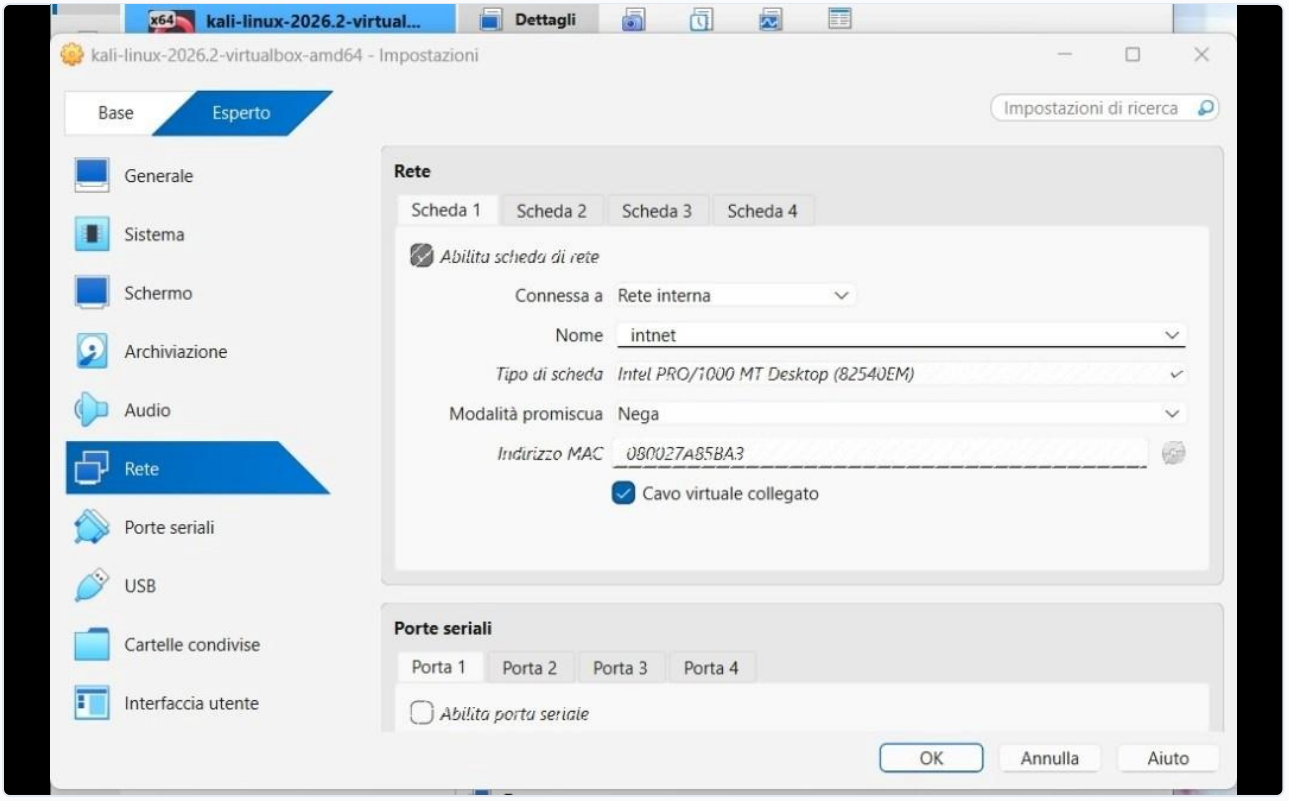
4. Impostazioni Scheda di Rete LAN pfSense (VirtualBox) **Fig. 4**



Configurazione dell'interfaccia LAN di pfSense in VirtualBox: collegata a Rete Interna`intnet` con indirizzo MAC 08002712DE2E

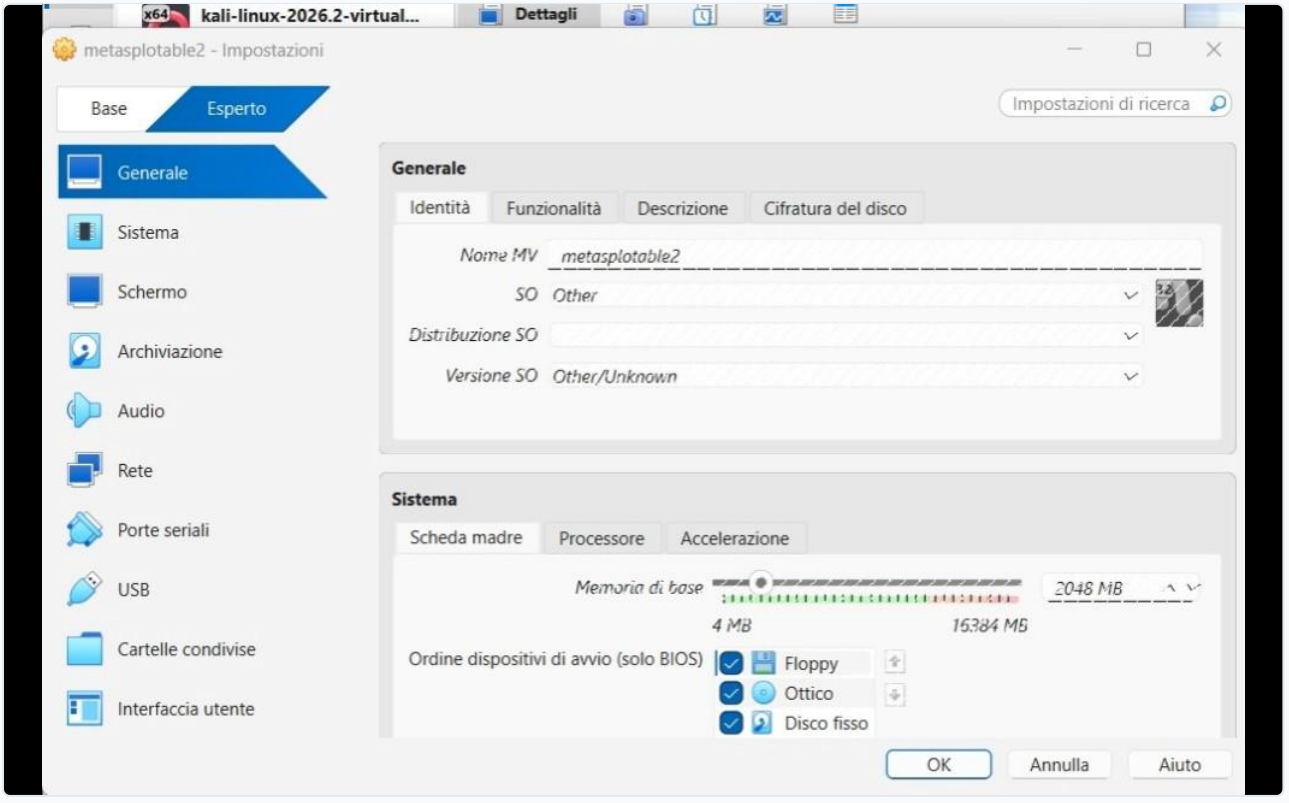
6. Galleria Immagini ed Evidenze di Laboratorio (Parte 3)

5. Impostazioni Scheda di Rete Kali Linux (VirtualBox) **Fig. 5**



Configurazione della scheda 1 della macchina Kali Linux: Rete Interna `intnet` con Indirizzo MAC `080027A85BA3` e cavo virtuale collegato.

6. Configurazione Hardware Metasploitable 2 (VirtualBox) **Fig. 6**



Configurazione di base del sistema Metasploitable 2 con 2048 MB di memoria RAM e ordine di boot BIOS predefinito.